שאלה 4:

ג1. בנו את סימפלקס המחירים המחולק למשולשים שאורכם 0.2. לכל קודקוד בסימפלקס, בנו את החדר המועדף על כל אחד מהשותפים.

תשובה: נתון: $R=T=100$, $n=3$

סלון - 1

חדר שינה - 2

מרתף - 3

$$P_j = T-(Tn-R)*x_j$$

$$= 100-(300-100)*x_j$$

$$= 100-200x_j$$

תועלת = גודל של החדר - מחיר של החדר

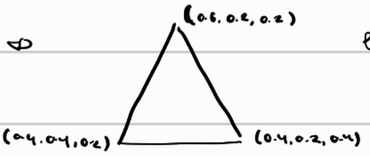
נראה בטבלה את 21 המקרים:

	Simplex point	Prices (סלון, חדר שינה, מרתף)	A Avi	B Beni	G Gabi
1.	(0, 0, 1)	(100, 100, -100)	מרתף	מרתף	מרתף
2.	(0, 0.2, 0.8)	(100, 60, -60)	מרתף	מרתף	מרתף
3.	(0, 0.4, 0.6)	(100, 20, -20)	מרתף	מרתף	מרתף
4.	(0, 0.6, 0.4)	(100, -20, 20)	חדר שינה	חדר שינה	חדר שינה
5.	(0, 0.8, 0.2)	(100, -60, 60)	חדר שינה	חדר שינה	חדר שינה
6.	(0, 1, 0)	(100, -100, 100)	חדר שינה	חדר שינה	חדר שינה
7.	(0.2, 0.08)	(60, 100, -60)	מרתף	מרתף	מרתף
8.	(0.2, 0.2, 0.6)	(60, 60, -20)	מרתף	מרתף	מרתף
9.	(0.2, 0.4, 0.4)	(60, 20, 20)	סלון	חדר שינה	חדר שינה
10.	(0.2, 0.6, 0.2)	(60, -20, 60)	חדר שינה	חדר שינה	חדר שינה
11.	(0.2, 0.8, 0)	(60, -60, 100)	חדר שינה	חדר שינה	חדר שינה
12.	(0.4, 0, 0.6)	(20, 100, -20)	סלון	מרתף	מרתף
13.	(0.4, 0.2, 0.4)	(20, 60, 20)	סלון	סלון	סלון
14.	(0.4, 0.4, 0.2)	(20, 20, 60)	סלון	חדר שינה	חדר שינה
15.	(0.4, 0.6, 0)	(20, -20, 100)	סלון	חדר שינה	סלון
16.	(0.6, 0.4, 0)	(-20, 100, 20)	סלון	סלון	סלון
17.	(0.8, 0, 0.2)	(-20, 60, 60)	סלון	סלון	סלון
18.	(0.8, 0.2, 0)	(-20, 20, 100)	סלון	סלון	סלון
19.	(1, 0, 0)	(-60, 100, 60)	סלון	סלון	סלון
20.	(0.4, 0.2, 0.2)	(20, 60, 60)	סלון	סלון	סלון
21.	(0.6, 0, 0.4)	(-20, 100, 20)	סלון	סלון	סלון

ב. מצאו את כל המשקלים המאוזנים לאוסף בסעיף א'.

תשובה: בעזרת הגבו ציירתי את המשולש האצל עם ההגבלה שלשת: לעזרה

ניתן לראות שמשקלים



כל אחד בתור משהו אחר. הכללי: סדר את המשקל כלם בעזרת הזה.

ג. מצאו חלוקה אחת ללא קנאה, ציינו את התמחור ואת ההשמה.

תשובה: ההשמה היא: אב → סוס

בן → מרכבה

בת → חצי שנה

נתמחר אותם כך: סוס → מחיר 60

חצי שנה → מחיר 35

מרכבה → מחיר 5

נבדוק שאף אחד לא מקנא: אב: קיבל את הסוס → רווח = 70 - 60 = 10

אם היה עובר לחצי שנה: 20-35= -15

אם היה עובר למרכבה: 10- 5 = 5

לא מקנא ✓

בן: קיבל את המרכבה → רווח = 20 - 5 = 15

אם היה עובר לסוס: 35-60 = -20

אם היה עובר לחצי שנה: 45 - 35 = 10

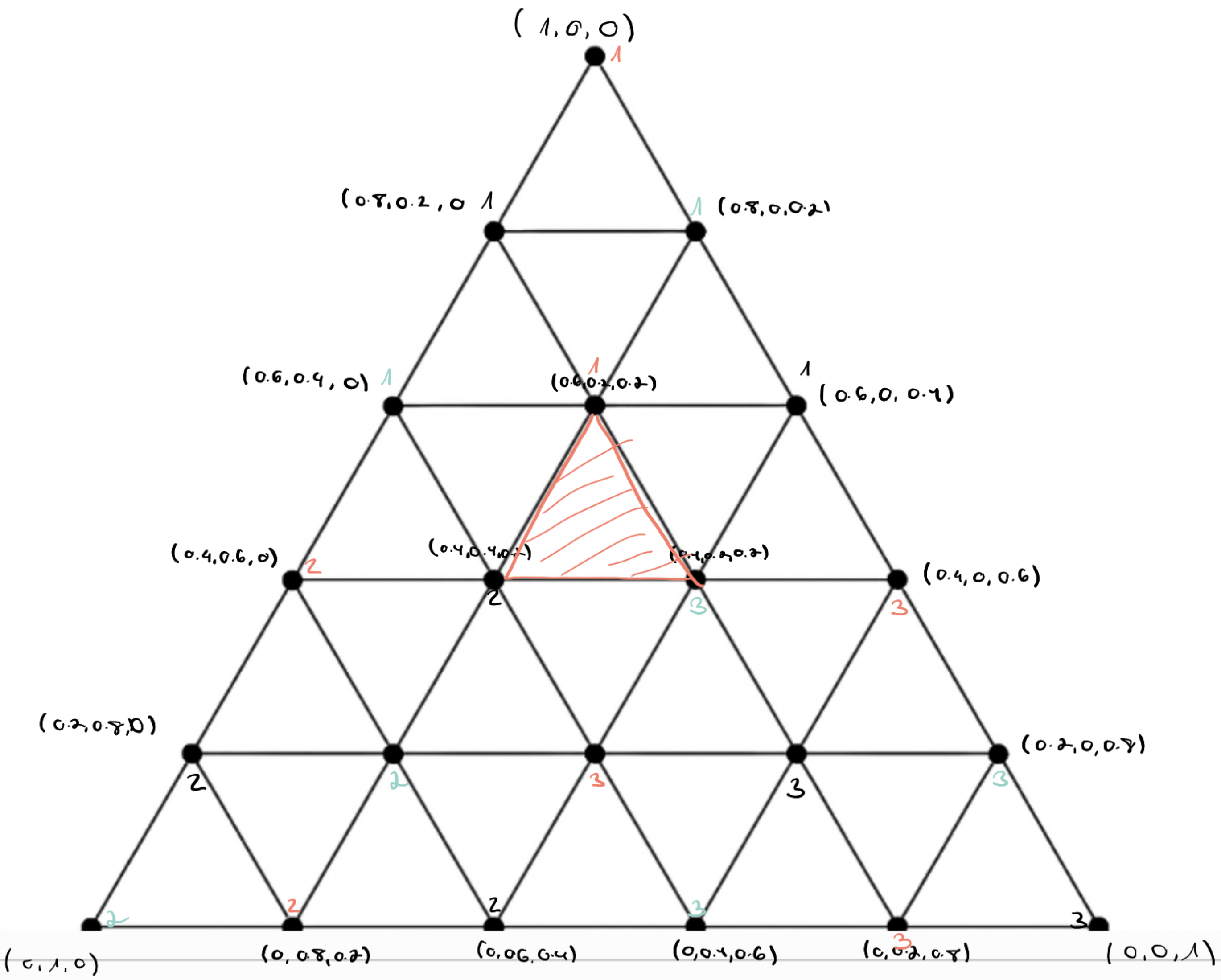
לא מקנא ✓

בת: קיבלה את חצי שנה → רווח = 45 - 35 = 10

אם היה עובר לסוס: 45 - 60 = -15

אם היה עובר למרכבה: 10 - 5 = 5

לא מקנא ✓



(1,0,0)
1
(0.8,0.2,0 1
1 (0.8,0,0.2)
(0.6,0.4,0) 1
1
(0.6,0.2,0.2)
1 (0.6,0,0.4)
(0.4,0.6,0) 2
(0.4,0.4,0.2)
(0.4,0.2,0.2)
(0.4,0,0.6)
2
3
3
(0.2,0.8,0)
(0.2,0,0.8)
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
(0,1,0)
(0, 0.8, 0.2)
(0,06,0.4)
(0,0.4,0.6)
(0,0.2,0.8)
(0,0,1)